Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 2x + ky + z &= 3 \\ -x + 2y + 2z &= 1 \\ x + y + z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

2.1. Discutiu el sistema en funció del paràmetre k. [1 punt]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors de k que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

Consell: per al rang d'A' en el valor crític, agafa un menor d'ordre 2 no nul d'A i orla'l amb la fila que hi falta i la columna dels termes independents.

Atenció: vigila els signes dels termes de Sarrus que porten k.

2.2. Resoleu el sistema per a tots els valors de k i comproveu que, per a $k \neq 1$, la solució no depèn de k. [1 punt]

Pista. Hi ha dos casos.

Cas $k \neq 1$.

- Aplica Cramer amb $\det(A)$ com a denominador i factoritza els numeradors: pots simplificar el factor que depèn de k precisament perquè $k \neq 1$.
- La tercera incògnita, treu-la de l'equació més senzilla.
- Substituint la solució a la primera equació veuràs per què k no hi influeix.

Cas $k = 1$ (et demanen tots els valors). Queda't amb les dues equacions del menor no nul de l'apartat 2.1, pren com a paràmetre λ la incògnita que no hi surt i expressa les altres dues en funció de λ.

Atenció: no totes les incògnites serveixen de paràmetre.

2.3. Interpreteu geomètricament el resultat dels apartats anteriors. [0,5 punts]

Pista. Cada equació és un pla de l'espai. La segona i la tercera no depenen de k: són dos plans fixos que es tallen en una recta r, i només el primer pla canvia amb k.

- Què vol dir, per a tres plans, un sistema compatible determinat?
- I un de compatible indeterminat amb un grau de llibertat? (Hi ha dos plans coincidents?) Quina relació hi ha, doncs, entre el primer pla i r quan $k = 1$?
- Que el punt solució no depengui de k: per on passen tots els plans de la primera equació? Comprova que aquest punt també és sobre r.